

ใช้ AI genmini ค้นหา

1. Confidentiality (การรักษาความลับ)

คือการรับประกันว่าข้อมูลจะถูกเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
ตัวอย่างการใช้งานจริง ได้แก่:

- การเข้ารหัสข้อมูล (**Encryption**): เช่น การคุ้มครองข้อมูลบัตรเครดิตขณะทำธุรกรรมออนไลน์ด้วยโปรโตคอล HTTPS หรือการเข้ารหัสไฟล์ในฮาร์ดดิสก์
- ระบบยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (**Multi-Factor Authentication - MFA**): การบังคับให้กรอกรหัสผ่านควบคู่กับรหัส OTP ที่ส่งเข้ามือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบอ้างเข้าบัญชี
- การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท (**Role-Based Access Control - RBAC**): เช่น ในระบบโรงพยาบาล มีเพียงแพทย์และพยาบาลเจ้าของไข้เท่านั้นที่เปิดดูประวัติการรักษาได้ พนักงานต้อนรับดูได้เฉพาะคิวนัดหมาย
- ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (**Non-Disclosure Agreement - NDA**): มาตรการทางกฎหมายและเอกสารสัญญาที่ให้พนักงานหรือพาร์ทเนอร์เซ็น เพื่อป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหล
- การทำ **Data Masking** (การซ่อนข้อมูลบางส่วน): เช่น ระบบคอลเซ็นเตอร์จะแสดงหมายเลขบัตรประชาชนเป็น 1-10XX-XXXXX-XX-X เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นข้อมูลเต็มหากไม่มีความจำเป็น

2. Integrity (ความถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ)

คือการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไข ดัดแปลง
หรือลบโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเกิดข้อผิดพลาดระหว่างทาง ตัวอย่างได้แก่:

- การใช้ฟังก์ชันแฮช (**Hashing**): เช่น การตรวจสอบค่า MD5 หรือ SHA-256 ของไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์มีความสมบูรณ์และไม่ได้ถูกฝังมัลแวร์ระหว่างทาง
- ลายเซ็นดิจิทัล (**Digital Signatures**): การใช้ในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เพื่อยืนยันว่าเอกสารนั้นมาจากผู้ส่งตัวจริงและไม่มีการแก้ไขเนื้อหาหลังจากเซ็น

- ระบบบันทึกประวัติการเข้าถึง (**Audit Trails / Logs**): การเปิดระบบบันทึกว่าใคร เข้ามาทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้หากมีการแก้ไขข้อมูลที่ผิดปกติ
- ระบบควบคุมเวอร์ชัน (**Version Control Systems**): เช่น การใช้ Git ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อบันทึกประวัติการแก้ไขโค้ด และสามารถย้อนกลับ (Rollback) ไปยังเวอร์ชันที่ถูกต้องได้หากโค้ดปัจจุบันเสียหาย
- กลไกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (**Input Validation**): การเขียนโค้ดล็อกหน้าเว็บไม่ให้กรอกตัวอักษรในช่อง "จำนวนเงิน" เพื่อป้องกันระบบฐานข้อมูลคำนวณผิดพลาดหรือถูกโจมตีด้วย SQL Injection

3. Availability (ความพร้อมใช้งาน)

คือการทำให้ระบบและข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เสมอตามที่ต้องการ ตัวอย่างได้แก่:

- การสำรองข้อมูล (**Data Backups**): การทำสำรองข้อมูลสม่ำเสมอและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย (เช่น Cloud หรือ Off-site storage) เพื่อให้สามารถกู้คืนระบบกลับมาทำงานได้ทันทีหากโดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware)
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบสำรอง (**Redundancy & Failover**): การมีเซิร์ฟเวอร์หรือโครงข่ายอินเทอร์เน็ตสำรอง (เช่น มี ISP 2 ค่าย) หากเส้นทางหลักล่ม ระบบจะสลับไปใช้เส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติเพื่อให้เว็บไม่ดับ
- ระบบกระจายโหลด (**Load Balancers**): การกระจายปริมาณคนใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์หลายๆ ตัว เพื่อป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งรับโหลดหนักเกินไปจนระบบล่ม (เช่น ช่วงกวดรับสิทธิ์หรือซื้อตั๋วคอนเสิร์ต)
- การป้องกันการโจมตีแบบ DDoS (**DDoS Protection**): การใช้บริการอย่าง Cloudflare เพื่อกรองทราฟฟิกปลอมจำนวนมากจากผู้ไม่หวังดีส่งเข้ามาถล่มหวังจะให้เว็บไซต์ใช้งานไม่ได้

- ระบบสำรองไฟฟ้า (**UPS & Generators**):
การติดตั้งเครื่องสำรองไฟและเครื่องปั่นไฟในศูนย์ข้อมูล (Data Center)
เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั้งเมือง